

合成水准网专业成果验收 测量平差专业成果册

项目：合成水准网专业成果验收 作业类型：水准网

生成时间：2026-09-30T08:00:00Z 状态：待审查草稿 · 未签认

本成果由确定性计算结果投影生成，数值未由 AI 改写。

“未评估/不可用”表示当前资料或合同不足，不代表通过、合格或安全。

本稿未完成专业复核、审核、批准和签名；签认栏保留空白。

显示舍入：m 为 6 位小数，mm 改正/残差为 4 位，观测/平差值为 10 位；存储数值保留原精度。

资料与版本绑定

网络编号	源文件	绑定状态	原件完整性
network_c386599c-6d41-438e-82e6-59605b382391	合成水准网.json	已绑定	已校验

说明：完整输入、结果和投影摘要在版本附录及专业成果 JSON 中保留。

基准与已知控制点

点号	类型	高程 (m)
BM01	已知点	100.000000

说明：高程基准：1985 国家高程基准（合成样例声明）；单位：m；状态：已声明

闭合与附和检核

线路	类型	起点	终点	观测高差和 (m)	已知高差 (m)	闭合差 (mm)	限差 (mm)	状态
leveling-cycle:测段10	闭合环	BM01	BM01	-0.000070	0.000000	-0.0700	5.0000	通过

闭合与附和检核 (续)

线路	类型	起点	终点	观测高差和 (m)	已知高差 (m)	闭合差 (mm)	限差 (mm)	状态
leveling-cycle:测段11	闭合环	BM01	BM01	0.000100	0.000000	0.1000	5.0000	通过
leveling-cycle:测段12	闭合环	BM01	BM01	-0.000090	0.000000	-0.0900	5.0000	通过
leveling-cycle:测段13	闭合环	BM01	BM01	0.000120	0.000000	0.1200	5.0000	通过
leveling-cycle:测段14	闭合环	BM01	BM01	-0.000110	0.000000	-0.1100	5.0000	通过
leveling-cycle:测段15	闭合环	BM01	BM01	0.000140	0.000000	0.1400	5.0000	通过
leveling-cycle:测段16	闭合环	BM01	BM01	-0.000130	0.000000	-0.1300	5.0000	通过
leveling-cycle:测段17	闭合环	BM01	BM01	0.000160	0.000000	0.1600	5.0000	通过
leveling-cycle:测段18	闭合环	BM01	BM01	-0.000150	0.000000	-0.1500	5.0000	通过
leveling-cycle:测段19	闭合环	BM01	BM01	0.000180	0.000000	0.1800	5.0000	通过
leveling-cycle:测段2	闭合环	BM01	BM01	0.000010	0.000000	0.0100	5.0000	通过
leveling-cycle:测段20	闭合环	BM01	BM01	-0.000170	0.000000	-0.1700	5.0000	通过

闭合与附和检核 (续)

线路	类型	起点	终点	观测高差和 (m)	已知高差 (m)	闭合差 (mm)	限差 (mm)	状态
leveling-cycle:测段21	闭合环	BM01	BM01	0.000200	0.000000	0.2000	5.0000	通过
leveling-cycle:测段22	闭合环	BM01	BM01	-0.000190	0.000000	-0.1900	5.0000	通过
leveling-cycle:测段23	闭合环	BM01	BM01	0.000220	0.000000	0.2200	5.0000	通过
leveling-cycle:测段24	闭合环	BM01	BM01	-0.000210	0.000000	-0.2100	5.0000	通过
leveling-cycle:测段25	闭合环	BM01	BM01	0.000240	0.000000	0.2400	5.0000	通过
leveling-cycle:测段26	闭合环	BM01	BM01	-0.000230	0.000000	-0.2300	5.0000	通过
leveling-cycle:测段27	闭合环	BM01	BM01	0.000260	0.000000	0.2600	5.0000	通过
leveling-cycle:测段28	闭合环	BM01	BM01	-0.000250	0.000000	-0.2500	5.0000	通过
leveling-cycle:测段29	闭合环	BM01	BM01	0.000280	0.000000	0.2800	5.0000	通过
leveling-cycle:测段3	闭合环	BM01	BM01	0.000020	0.000000	0.0200	5.0000	通过
leveling-cycle:测段30	闭合环	BM01	BM01	-0.000270	0.000000	-0.2700	5.0000	通过

闭合与附和检核 (续)

线路	类型	起点	终点	观测高差和 (m)	已知高差 (m)	闭合差 (mm)	限差 (mm)	状态
leveling-cycle:测段31	闭合环	BM01	BM01	0.000300	0.000000	0.3000	5.0000	通过
leveling-cycle:测段32	闭合环	BM01	BM01	-0.000290	0.000000	-0.2900	5.0000	通过
leveling-cycle:测段33	闭合环	BM01	BM01	0.000320	0.000000	0.3200	5.0000	通过
leveling-cycle:测段34	闭合环	BM01	BM01	-0.000310	0.000000	-0.3100	5.0000	通过
leveling-cycle:测段35	闭合环	BM01	BM01	0.000340	0.000000	0.3400	5.0000	通过
leveling-cycle:测段36	闭合环	BM01	BM01	-0.000330	0.000000	-0.3300	5.0000	通过
leveling-cycle:测段37	闭合环	BM01	BM01	0.000360	0.000000	0.3600	5.0000	通过
leveling-cycle:测段38	闭合环	BM01	BM01	-0.000350	0.000000	-0.3500	5.0000	通过
leveling-cycle:测段39	闭合环	BM01	BM01	0.000380	0.000000	0.3800	5.0000	通过
leveling-cycle:测段4	闭合环	BM01	BM01	-0.000010	0.000000	-0.0100	5.0000	通过
leveling-cycle:测段40	闭合环	BM01	BM01	-0.000370	0.000000	-0.3700	5.0000	通过

闭合与附和检核（续）

线路	类型	起点	终点	观测高差和 (m)	已知高差 (m)	闭合差 (mm)	限差 (mm)	状态
leveling-cycle:测段41	闭合环	BM01	BM01	0.000400	0.000000	0.4000	5.0000	通过
leveling-cycle:测段42	闭合环	BM01	BM01	-0.000390	0.000000	-0.3900	5.0000	通过
leveling-cycle:测段43	闭合环	BM01	BM01	0.000420	0.000000	0.4200	5.0000	通过
leveling-cycle:测段44	闭合环	BM01	BM01	-0.000410	0.000000	-0.4100	5.0000	通过
leveling-cycle:测段45	闭合环	BM01	BM01	0.000440	0.000000	0.4400	5.0000	通过
leveling-cycle:测段5	闭合环	BM01	BM01	0.000040	0.000000	0.0400	5.0000	通过
leveling-cycle:测段6	闭合环	BM01	BM01	-0.000030	0.000000	-0.0300	5.0000	通过
leveling-cycle:测段7	闭合环	BM01	BM01	0.000060	0.000000	0.0600	5.0000	通过
leveling-cycle:测段8	闭合环	BM01	BM01	-0.000050	0.000000	-0.0500	5.0000	通过
leveling-cycle:测段9	闭合环	BM01	BM01	0.000080	0.000000	0.0800	5.0000	通过

说明：闭合差与限差以 mm 显示，观测和已知高差以 m 显示；限差未配置时不得推定合格。

平差统计与检查状态

网型	观测数	点数	自由度	单位权中误差 (无量纲)	方差因子 (无量纲)	方差依据	计算状态
水准网	45	2	44	0.065864	0.004338	后验	计算有效

说明：残差范数仅作描述性统计，不等同闭合差；0.0008737835989406574 m（45 条）

点位成果与精度

点号	类型	高程 (m)	高程改正数 (mm)	点位中误差 (mm)	精度依据
BM01	已知点	100.000000	不可用	不可用	未记录
P01	待定点	101.234210	234.2102	0.0196	后验

说明：最弱点：P01，点位中误差 0.000019636826074280926 m。最弱边：未评估（点间协方差不可用）。

观测值、改正数与残差

观测号	类型	起讫点	观测值	平差值	值单位	改正数	残差	改正/残差单位	残差筛查	原始定位
测段1	高差	BM01 → P01	1.2340000000	1.2342102222	m	0.2102	0.2102	mm	未见候选	workwise-json-observation-1
测段2	高差	P01 → BM01	-1.2339900000	-1.2342102222	m	-0.2202	-0.2202	mm	未见候选	workwise-json-observation-2
测段3	高差	BM01 → P01	1.2340200000	1.2342102222	m	0.1902	0.1902	mm	未见候选	workwise-json-observation-3

观测值、改正数与残差（续）

观测号	类型	起讫点	观测值	平差值	值单位	改正数	残差	改正/残差单位	残差筛查	原始定位
测段4	高差	P01 → BM01	-1.2340100000	-1.2342102222	m	-0.2002	-0.2002	mm	未见候选	workwise- json- observation-4
测段5	高差	BM01 → P01	1.2340400000	1.2342102222	m	0.1702	0.1702	mm	未见候选	workwise- json- observation-5
测段6	高差	P01 → BM01	-1.2340300000	-1.2342102222	m	-0.1802	-0.1802	mm	未见候选	workwise- json- observation-6
测段7	高差	BM01 → P01	1.2340600000	1.2342102222	m	0.1502	0.1502	mm	未见候选	workwise- json- observation-7
测段8	高差	P01 → BM01	-1.2340500000	-1.2342102222	m	-0.1602	-0.1602	mm	未见候选	workwise- json- observation-8
测段9	高差	BM01 → P01	1.2340800000	1.2342102222	m	0.1302	0.1302	mm	未见候选	workwise- json- observation-9
测段10	高差	P01 → BM01	-1.2340700000	-1.2342102222	m	-0.1402	-0.1402	mm	未见候选	workwise- json-observat ion-10
测段11	高差	BM01 → P01	1.2341000000	1.2342102222	m	0.1102	0.1102	mm	未见候选	workwise- json-observat ion-11

观测值、改正数与残差（续）

观测号	类型	起讫点	观测值	平差值	值单位	改正数	残差	改正/残差单位	残差筛查	原始定位
测段12	高差	P01 → BM01	-1.2340900000	-1.2342102222	m	-0.1202	-0.1202	mm	未见候选	workwise- json-observat ion-12
测段13	高差	BM01 → P01	1.2341200000	1.2342102222	m	0.0902	0.0902	mm	未见候选	workwise- json-observat ion-13
测段14	高差	P01 → BM01	-1.2341100000	-1.2342102222	m	-0.1002	-0.1002	mm	未见候选	workwise- json-observat ion-14
测段15	高差	BM01 → P01	1.2341400000	1.2342102222	m	0.0702	0.0702	mm	未见候选	workwise- json-observat ion-15
测段16	高差	P01 → BM01	-1.2341300000	-1.2342102222	m	-0.0802	-0.0802	mm	未见候选	workwise- json-observat ion-16
测段17	高差	BM01 → P01	1.2341600000	1.2342102222	m	0.0502	0.0502	mm	未见候选	workwise- json-observat ion-17
测段18	高差	P01 → BM01	-1.2341500000	-1.2342102222	m	-0.0602	-0.0602	mm	未见候选	workwise- json-observat ion-18
测段19	高差	BM01 → P01	1.2341800000	1.2342102222	m	0.0302	0.0302	mm	未见候选	workwise- json-observat ion-19

观测值、改正数与残差（续）

观测号	类型	起讫点	观测值	平差值	值单位	改正数	残差	改正/残差单位	残差筛查	原始定位
测段20	高差	P01 → BM01	-1.2341700000	-1.2342102222	m	-0.0402	-0.0402	mm	未见候选	workwise- json-observat ion-20
测段21	高差	BM01 → P01	1.2342000000	1.2342102222	m	0.0102	0.0102	mm	未见候选	workwise- json-observat ion-21
测段22	高差	P01 → BM01	-1.2341900000	-1.2342102222	m	-0.0202	-0.0202	mm	未见候选	workwise- json-observat ion-22
测段23	高差	BM01 → P01	1.2342200000	1.2342102222	m	-0.0098	-0.0098	mm	未见候选	workwise- json-observat ion-23
测段24	高差	P01 → BM01	-1.2342100000	-1.2342102222	m	-0.0002	-0.0002	mm	未见候选	workwise- json-observat ion-24
测段25	高差	BM01 → P01	1.2342400000	1.2342102222	m	-0.0298	-0.0298	mm	未见候选	workwise- json-observat ion-25
测段26	高差	P01 → BM01	-1.2342300000	-1.2342102222	m	0.0198	0.0198	mm	未见候选	workwise- json-observat ion-26
测段27	高差	BM01 → P01	1.2342600000	1.2342102222	m	-0.0498	-0.0498	mm	未见候选	workwise- json-observat ion-27

观测值、改正数与残差（续）

观测号	类型	起讫点	观测值	平差值	值单位	改正数	残差	改正/残差单位	残差筛查	原始定位
测段28	高差	P01 → BM01	-1.2342500000	-1.2342102222	m	0.0398	0.0398	mm	未见候选	workwise- json-observat ion-28
测段29	高差	BM01 → P01	1.2342800000	1.2342102222	m	-0.0698	-0.0698	mm	未见候选	workwise- json-observat ion-29
测段30	高差	P01 → BM01	-1.2342700000	-1.2342102222	m	0.0598	0.0598	mm	未见候选	workwise- json-observat ion-30
测段31	高差	BM01 → P01	1.2343000000	1.2342102222	m	-0.0898	-0.0898	mm	未见候选	workwise- json-observat ion-31
测段32	高差	P01 → BM01	-1.2342900000	-1.2342102222	m	0.0798	0.0798	mm	未见候选	workwise- json-observat ion-32
测段33	高差	BM01 → P01	1.2343200000	1.2342102222	m	-0.1098	-0.1098	mm	未见候选	workwise- json-observat ion-33
测段34	高差	P01 → BM01	-1.2343100000	-1.2342102222	m	0.0998	0.0998	mm	未见候选	workwise- json-observat ion-34
测段35	高差	BM01 → P01	1.2343400000	1.2342102222	m	-0.1298	-0.1298	mm	未见候选	workwise- json-observat ion-35

观测值、改正数与残差（续）

观测号	类型	起讫点	观测值	平差值	值单位	改正数	残差	改正/残差单位	残差筛查	原始定位
测段36	高差	P01 → BM01	-1.2343300000	-1.2342102222	m	0.1198	0.1198	mm	未见候选	workwise- json-observat ion-36
测段37	高差	BM01 → P01	1.2343600000	1.2342102222	m	-0.1498	-0.1498	mm	未见候选	workwise- json-observat ion-37
测段38	高差	P01 → BM01	-1.2343500000	-1.2342102222	m	0.1398	0.1398	mm	未见候选	workwise- json-observat ion-38
测段39	高差	BM01 → P01	1.2343800000	1.2342102222	m	-0.1698	-0.1698	mm	未见候选	workwise- json-observat ion-39
测段40	高差	P01 → BM01	-1.2343700000	-1.2342102222	m	0.1598	0.1598	mm	未见候选	workwise- json-observat ion-40
测段41	高差	BM01 → P01	1.2344000000	1.2342102222	m	-0.1898	-0.1898	mm	未见候选	workwise- json-observat ion-41
测段42	高差	P01 → BM01	-1.2343900000	-1.2342102222	m	0.1798	0.1798	mm	未见候选	workwise- json-observat ion-42
测段43	高差	BM01 → P01	1.2344200000	1.2342102222	m	-0.2098	-0.2098	mm	未见候选	workwise- json-observat ion-43

观测值、改正数与残差（续）

观测号	类型	起讫点	观测值	平差值	值单位	改正数	残差	改正/残差单位	残差筛查	原始定位
测段44	高差	P01 → BM01	-1.2344100000	-1.2342102222	m	0.1998	0.1998	mm	未见候选	workwise- json-observat ion-44
测段45	高差	BM01 → P01	1.2344400000	1.2342102222	m	-0.2298	-0.2298	mm	未见候选	workwise- json-observat ion-45

说明：观测值与平差值保持 m / rad；线性改正数和残差以 mm 显示，角度以角秒显示。

质量检查与复核状态

检查项	状态	依据/缺项原因
来源绑定	通过	无
原始记录覆盖	通过	无
基准声明	通过	无
外业检核	未评估	测站原始读数未评估
独立闭合检核	通过	无
精度限差	未评估	未配置精度限差
数值结果	通过	无
规范符合性	未评估	适用规范和符合性未评估

版本与证据摘要附录

网络编号	版本项	完整 SHA-256
network_c386599c-6d41-438e-82e6-59605b382391	输入	193fe1962ec6c2a73cc674b93f13cb31bebbdb085802366d07c533c64e245ef
network_c386599c-6d41-438e-82e6-59605b382391	结果	8b494292af1bb6eb4be7c7dc13d122af45ae60230db54f9d42fcf15dff55ce48
network_c386599c-6d41-438e-82e6-59605b382391	成果投影	ebf6b6af88dc20ca9516b23b3bec5396de8be8dd4bfd5490eaea785b7b3829fc

签认栏（空白 / 未签认）

角色	姓名	日期	签名
编制	_____	_____	_____
复核	_____	_____	_____
批准	_____	_____	_____